一、(1) 共轭梯度法：

解：① 第一轮迭代：

$\nabla f(x)=\begin{pmatrix}3x_1-x_2-2\\x_2-x_1\end{pmatrix}$ $\nabla f(X^{(0)})=\begin{pmatrix}-2\\0\end{pmatrix}$

第一轮迭代搜索方向 $S^{(0)}=-\nabla f(X^{(0)})=\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$

迭代新点 $X^{(1)}=X^{(0)}+\alpha S^{(0)}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}+\alpha\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\alpha\\0\end{pmatrix}$

$f(X^{(1)})=6\alpha^2+(-4\alpha)$

由 $\frac{df(X^{(1)})}{d\alpha}=0$，得 $12\alpha-4=0$，解得 $\alpha=\frac{1}{3}$

$\therefore X^{(1)}=(\frac{2}{3},0)^T$ ，$\nabla f(X^{(1)})=\begin{pmatrix}0\\-\frac{2}{3}\end{pmatrix}$

$\because \|\nabla f(X^{(1)})\|=\frac{2}{3}>0.1$ 故进行下一轮迭代

② 第二轮迭代：

共轭系数 $\beta=\frac{\|\nabla f(X^{(1)})\|^2}{\|\nabla f(X^{(0)})\|^2}=\frac{\frac{4}{9}}{4}=\frac{1}{9}$

共轭方向 $S^{(1)}=-\nabla f(X^{(1)})+\beta S^{(0)}=\begin{pmatrix}0\\\frac{2}{3}\end{pmatrix}+\frac{1}{9}\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{2}{9}\\\frac{2}{3}\end{pmatrix}$

迭代新点 $X^{(2)}=X^{(1)}+\alpha S^{(1)}=\begin{pmatrix}\frac{2}{3}\\0\end{pmatrix}+\alpha\begin{pmatrix}\frac{2}{9}\\\frac{2}{3}\end{pmatrix}=\frac{2}{3}\begin{pmatrix}1+\frac{1}{3}\alpha\\\alpha\end{pmatrix}$

$f(X^{(2)})=\frac{4}{27}\alpha^2-\frac{4}{9}\alpha-\frac{2}{3}$

由 $\frac{df(X^{(2)})}{d\alpha}=0$，得 $\frac{8}{27}\alpha-\frac{4}{9}=0$．解得 $\alpha=\frac{3}{2}$

$\therefore X^{(2)}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ ，$\nabla f(X^{(2)})=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

$\because \|\nabla f(X^{(2)})\|=0<\varepsilon$

故 $X^{(2)}=[1,1]^T$，$f(X^{(2)})=-1$ 即为所求最优解.

(2) 阻尼牛顿法：

$\nabla f(X)=\begin{pmatrix}3x_1-x_2-2\\ x_2-x_1\end{pmatrix}$　　$\nabla f(X^{(0)})=\begin{pmatrix}-2\\ 0\end{pmatrix}$

$H(X)=\begin{pmatrix}3 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$　　$[H(X)]^{-1}=\begin{pmatrix}0.5 & 0.5\\ 0.5 & 1.5\end{pmatrix}$

牛顿方向 $S^{(0)}=-[H(X^{(0)})]^{-1}\nabla f(X^{(0)})=-\begin{pmatrix}0.5 & 0.5\\ 0.5 & 1.5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$

迭代新点 $X^{(1)}=X^{(0)}+\alpha S^{(0)}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}+\alpha\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha\\ \alpha\end{pmatrix}$

$f(X^{(1)})=\alpha^2-2\alpha$

令 $\frac{df(X^{(1)})}{d\alpha}=0$，得 $2\alpha-2=0$，解得 $\alpha=1$

$\therefore X^{(1)}=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$　　$\nabla f(X^{(1)})=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$

$\because \|\nabla f(X^{(1)})\|=0<\varepsilon$

故 $X^{(1)}=[1,1]^T$，$f(X^{(1)})=-1$ 即为所求最优解

二、使用单纯形法（大M法）求解下列线性规划问题

$$\max f(x)=3x_1+2x_2$$
$$s.t.\begin{cases}2x_1+x_2\le 2\\3x_1+4x_2\ge 12\\x_1,x_2\ge 0\end{cases}$$

解：将原问题模型转化为线性规划标准模型

$$\min f(x)=-3x_1-2x_2$$
$$s.t.\begin{cases}2x_1+x_2+x_3=2\\3x_1+4x_2-x_4=12\\x_1,x_2,x_3,x_4\ge 0\end{cases}$$

添加人工变量

$$\min f(x)=-3x_1-2x_2+Mx_5$$
$$s.t.\begin{cases}2x_1+x_2+x_3=2\\3x_1+4x_2-x_4+\cancel{M}x_5=12\\x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\ge 0\end{cases}$$

基变量 X^B	变量X	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	约束方程	替换系数
	变量系数C	-3	-2	0	0	M	b	a
x_3	0	2	1	1	0	0	2	2
x_5	M	3	4	0	-1	1	12	3
判别数σ		-3-3M	-2-4M	0	M	0		

基本可行解 $X^{(0)}=[0,0,2,0,12]^T$

基变量 X^B	变量X	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	约束方程	替换系数
	变量系数C	-3	-2	0	0	M	b	a
x_2	-2	2	1	1	0	0	2	
x_5	M	-5	0	-4	-1	1	4	
判别数σ		5M+1	0	4M+2	M	0		

原问题无可行解.

三、使用内罚函数求解下面的约束优化问题

$$\min f(x)=\frac{1}{3}(x_1+2)^3+x_2$$

$$s.t.\begin{cases}2-x_1\le 0\\ x_2\geqslant 0\end{cases}$$

解：构造内罚函数

$$\varphi(x,r)=\frac{1}{3}(x_1+2)^3+x_2-r\left(\frac{1}{2-x_1}-\frac{1}{x_2}\right)$$

令 $\nabla\varphi(x,r)=0$，得

$$\begin{pmatrix}(x_1+2)^2-\frac{r}{(2-x_1)^2}\\ 1-\frac{r}{x_2^2}\end{pmatrix}=0$$

，解得 $\begin{cases}x_1=\sqrt{4+\sqrt{r}}\\ x_2=\sqrt{r}\end{cases}$

令 $r\to 0$，得 $\begin{cases}x_1=2\\ x_2=0\end{cases}$

故 $x^*=[2,0]^T$，$f(x^*)=\frac{64}{3}$

四.使用外罚函数求解下面约束优化问题

$$\cancel{\max}\ \min f(x)=\frac{1}{2}(x_1+2)^2+x_2$$

$$s.t.\begin{cases}2-x_1\le 0\\ x_2\geqslant 0\end{cases}$$

解：构造外罚函数 $\varphi(x,M)=\frac{1}{2}(x_1+2)^2+x_2+M[(\max\{0,2-x_1\})^2+(\max\{0,x_2\})^2]$

① 当 $2-x_1\le 0$，$x_2\le 0$ 时

$$\varphi(x,M)=\frac{1}{2}(x_1+2)^2+x_2$$

$$\nabla\varphi(x,M)=\begin{pmatrix}x_1+2\\ 1\end{pmatrix}\ne 0$$

不合题意、

③ 当 $2-x_1>0$，$x_2\le 0$ 时

$$\varphi(x,M)=\frac{1}{2}(x_1+2)^2+x_2+M(2-x_1)^2$$

令 $\Delta\varphi(x,M)=0$，得

$$\Delta\varphi(x,M)=\begin{pmatrix}x_1+2-2M(2-x_1)\\ 1\end{pmatrix}\ne 0$$

不符合题意、

② 当 $2-x_1\le 0$，$x_2>0$ 时

$$\varphi(x,M)=\frac{1}{2}(x_1+2)^2+x_2+Mx_2^2$$

令 $\nabla\varphi(x,M)=0$，得 $\begin{pmatrix}x_1+2\\ 1+2Mx_2\end{pmatrix}=0$

解得 $\cancel{\nabla\varphi(x,M)=(x_1+2}$ $\begin{cases}x_1=-2\\ x_2=-\frac{1}{2M}\end{cases}$

不满足假定条件

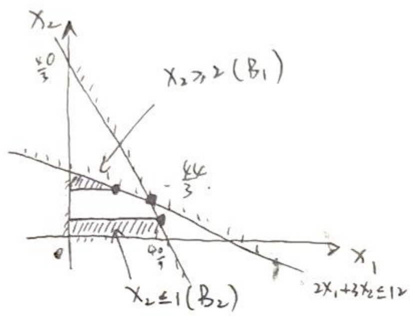
④ 当 $2-x_1>0$，$x_2>0$ 时

$$\varphi(x,M)=\frac{1}{2}(x_1+2)^2+x_2+M[(2-x_1)^2+x_2^2]$$

令 $\nabla\varphi(x,M)=\begin{pmatrix}x_1+2-2M(2-x_1)\\ 1+2Mx_2\end{pmatrix}=0$

解得 $\begin{cases}x_1=\frac{4M-2}{2M+1}\\ x_2=-\frac{1}{2M}\end{cases}$ 令 $M\to+\infty$，得 $\begin{cases}x_1=2\\ x_2=0\end{cases}$

$\therefore x^*=[2,0]^T$ $f(x^*)=8$



B: $\min f(x) = -3x_1 - 2x_2$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 2x_1+3x_2 \leq 12 \\ 9x_1+3x_2 \leq 40 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$(x_1=4,\ x_2=\frac{4}{3},\ f=-\frac{44}{3})$

下限 $-\frac{44}{3}$ 上限 $+\infty$

⇒ 将B按 x_2 分.

B_1: $\min f(x) = -3x_1 - 2x_2$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 2x_1+3x_2 \leq 12 \quad \checkmark \\ 9x_1+3x_2 \leq 40 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_2 \geq 2 \end{cases}$$

~~$(x_1=\frac{37}{9},\ x_2=1,\ f=-\frac{43}{3})$~~

$(x_1=3,\ x_2=2,\ f=-13)$

下限 $-\frac{44}{3}$ 上限 -13

B_2: $\min f(x) = -3x_1 - 2x_2$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 2x_1+3x_2 \leq 12 \\ 9x_1+3x_2 \leq 40 \quad \checkmark \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_2 \leq 1 \end{cases}$$

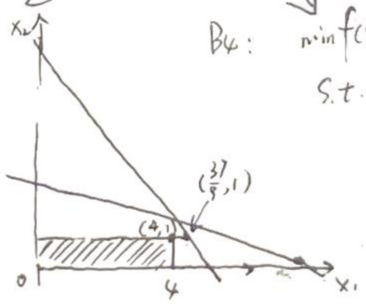
$(x_1=\frac{37}{9},\ x_2=1,\ f=-\frac{43}{3})$

下限 $-\frac{43}{3}$ (提升) 上限 -13

将B_2按x_1分.

B_3: $\min f(x) = -3x_1 - 2x_2$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 2x_1+3x_2 \leq 12 \\ 9x_1+3x_2 \leq 40 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_2 \leq 1 \\ x_1 \leq 4 \end{cases}$$



$(x_1=4,\ x_2=1,\ f=-14)$.

上限 $=-14$ (降低上限)

B_4: $\min f(x) = -3x_1 - 2x_2$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 2x_1+3x_2 \leq 12 \\ 9x_1+3x_2 \leq 40 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_2 \leq 1 \\ x_1 \geq 5 \end{cases}$$

无可行解.